TEORIE ALGAED

- W Subsp. vect $\Leftrightarrow \forall \alpha, \beta \in K, x, y \in W$ atunci $\alpha x + \beta y \in W$
- W_1, W_2 subsp. ale $V \Rightarrow W_1 + W_2$, $W_1 \cap W_2$ subsp. ale V
- W_1, W_2 subsp. ale W. Atunci $W_1 \cup W_2$ sp. vect $\Leftrightarrow W_1 \subseteq W_2$ (sau) $W_2 \subseteq W_1$
- col. care conțin pivoți formează SLi
- matricea conține $I_m \Rightarrow$ coloanele altor alți vectori conțin coord. lor în baza descrisă de I_m
- orice subsistem maxid al unui SLi este SLi.
- $\alpha \cdot x = 0_V \Leftrightarrow \alpha = 0_K$ sau $x = 0_V$
- SLi $\Leftrightarrow [\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_m v_m = 0_V \Rightarrow \alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_m = 0_K]$
- $\{x\}$ SLi $\Leftrightarrow x \neq 0_V$
- orice sp vect menul finit generat are bază
- orice subsp. vect conține 0_V
- Lema schimbului: $S = \{v_1 \dots v_m\}$ SG $\not\subset V$ $\Rightarrow$ $n \leq m$ | $\{w_1 \dots w_n\}$ SLi $\Rightarrow$ $\{w_1 \dots w_n, v_{n+1} \dots v_m\} \in$ SG $\not\subset V$
- $\dim_K V = 0 \Leftrightarrow V = \{0_V\}$
- $\dim_K V = m$. Atunci:
  - orice sistem de $m > m$ vectori din V este SLD
  - orice sistem de n vectori care e SG/SLi este BAZĂ
  - orice sistem cu $m < m$ vectori nu e SG
- $U_1, U_2 \subseteq V$ subsp:
  - $\dim_K U_1 \leq \dim_K V$
  - $U_1 \subseteq U_2 \Rightarrow \dim_K U_1 \leq \dim_K U_2$
  - $U_1 \subseteq U_2$ și $\dim_K U_1 = \dim_K U_2 \Rightarrow U_1 = U_2$
- TEOREMA LUI GRASSMAN: $U, W \subseteq V$ două subsp.
  Atunci: $\dim_K U + \dim_K W = \dim_K (U+W) + \dim_K (U \cap W)$
- $\{v_1 \dots v_m\}$ bază $\not\subset V \Leftrightarrow \det([v_1]_B | [v_2]_B | \dots | [v_m]_B) \neq 0$

Curs
Algebră Liniară, Geometrie Analitică și Ecuații Dif
(ALGAED)

⑤

②

APLICAȚII LINIARE

- f funcție
  $f(\alpha x+\beta y)=\alpha f(x)+\beta f(y)$ $\Big|\Leftrightarrow f$ aplicație liniară
- $f: V_1 \to V_2$ apl. lin, $V_1 = V_2$ $\Big|\Leftrightarrow f$ endomorfism.
- $\operatorname{Ker} f = \{v_1 \in V_1 \mid f(v_1) = 0_{V_2}\} \subseteq V_1$ subsp. al V_1
- $\operatorname{Im} f = \{f(v_1) \in V_2 \mid v_1 \in V_1\} \subseteq V_2$ subsp. al V_2
- f apl. lin. Atunci f inj $\Leftrightarrow \operatorname{Ker} f = \{0_{V_1}\}$
- $V_1 + V_2$ sumă directă (not. $V_1 \oplus V_2$) dacă $V_1 \cap V_2 = \{0_V\}$
  $\Leftrightarrow \forall v \in V_1+V_2 \ \exists! \ v_1 \in V_1, v_2 \in V_2$ a.î. $v = v_1 + v_2$
- f inj $\Leftrightarrow \operatorname{Ker} f = \{0_{V_1}\}$
  f surj $\Leftrightarrow \operatorname{Im} f = V_2$
- f bij, $V_1 = V_2 \Rightarrow f$ automorfism
- $f: V_1 \to V_2$, $g: V_2 \to V_3$ izomorfisme $\Rightarrow g \circ f: V_1 \to V_3$ izomorfism
- V un K-sp vect ; $\dim_K V = n \in \mathbb{N}^* \Rightarrow V \cong K^n$ (izomorfe)
- $\dim_K V_1 = \dim_K V_2 \Leftrightarrow V_1 \cong V_2$ (izomorfe)
- TEOREMA RANG-DEFECT : $f: V_1 \to V_2$ apl. lin.
  $\dim_K \operatorname{Ker} f + \dim_K \operatorname{Im} f = \dim_K V_1$
- $f: V_1 \to V_2$ apl. lin, $\dim_K V_1 = \dim_K V_2$ $\Big|$ Atunci f inj $\Leftrightarrow f$ surj.

MATRICEA ASOCIATĂ UNEI APLICAȚII LINIARE

$\begin{cases} \dim_K U = n \ ; B_1 = \{e_1 \dots e_n\} \text{ bază} \\ \dim_K V = m \ ; B_2 = \{f_1 \dots f_m\} \text{ bază} \end{cases}$ $f: U \to V$

Atunci $\exists! \ a_{ij}, a_{2j} \dots a_{mj} \in K$ a.î. $f(e_j) = a_{ij}f_1 + a_{2j}f_2 + \dots + a_{mj}f_m$

$A = (a_{ij})_{\substack{1 \le i \le m \\ 1 \le j \le n}} \overset{not}{=} M_{B_1,B_2}(f)$ se num. matricea asociată lui f rel. la bazele B_1, B_2

- $f: V \to V$, B bază $\Rightarrow$ notăm $M_B(f)$
- transformând liniar $M_{B_1,B_2}(f)$ putem obține o bază pt $\operatorname{Im} f$ ($\{f(e_1), f(e_2) \dots f(e_p)\}$)
  $\dim_K \operatorname{Im} f = \operatorname{rang} M_{B_1,B_2}(f)$

... matrici este $\mathrm{tr}A$ (urma ei)

- fie $u \in U$. $\exists\, x_1 \dots x_m, y_1 \dots y_m \in K$

$u = x_1e_1 + x_2e_2 + \dots + x_me_m \quad [u]_{B_1} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix} \quad [f(u)]_{B_2} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix}$

$f(u) = y_1f_1 + y_2f_2 + \dots + y_mf_m$

$\Rightarrow [f(u)]_{B_2} = M_{B_1,B_2}(f) \cdot [u]_{B_1}$

- $\dim_K \mathrm{Im}f + \dim_K \mathrm{Ker}f = \dim_K U$
- $f: U \to V$, $g: V \to W$ apl. lin $\Rightarrow g \circ f: U \to W$ și $M_{B_1,B_3}(g \circ f) = M_{B_2,B_3}(g) \cdot M_{B_1,B_2}(f)$
- $M_B(f^m) = (M_B(f))^m$
- $f: V_1 \to V_2$, B_1, B_2 baze $\Rightarrow$ f izomorfism $\Leftrightarrow \det M_{B_1,B_2}f \neq 0$; f izomorfism $\Leftrightarrow M_{B_2,B_1}(f^{-1}) = (M_{B_1,B_2}(f))^{-1}$
- $M_{B_2,B_1}(id_V) = M_{B_1 \to B_2}$ - matricea de trecere de la B_1 la B_2 are pe coloane coordonatele vectorilor din B_2 în baza B_1
- $[v]_{B_2} = M_{B_2 \to B_1}[v]_{B_1}$
- $M_{B_1'B_2'} = M^{-1}_{B_2 \to B_2'} \cdot M_{B_1,B_2}(f) \cdot M_{B_1 \to B_1'}$
- Notăm $\mathcal{L}_K(V,W) = \{f \mid f: V \to W, f \text{ apl. lin}\}$

definim „+", „·" $\Rightarrow (K, \mathcal{L}_K(V,W), +, \cdot)$ un K-sp vect. $[\dim_K V = n,\ \dim_K W = m]$

definim $\phi: \mathcal{L}_K(V,W) \to \mathcal{M}_{m,n}(K)$, $\phi(f) = M_{B_1,B_2}(f)$

$\to \phi$ izomorfism, $\dim_K \mathcal{L}_K(V,W) = m \cdot n$

VALORI și VECTORI PROPRII

- $f(v) = \lambda v$
- $\sigma(f) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_m\}$
- $f(v) = \lambda v \Leftrightarrow (f - \lambda id_V)(v) = 0_V$
- $V_\lambda = \mathrm{Ker}(f - \lambda id_V)$
- $0_V \in V_\lambda$ însă 0_V NU este vector propriu
- $\lambda \in \sigma(f) \Leftrightarrow (f - \lambda id_V)$ NU este izomorfism.

- $\dim_K V = \dim_K V_1 + \dim_K V_2 + \dots + \dim_K V_m \Big| \Leftrightarrow V_1 \oplus V_2 \oplus \dots \oplus V_m = V$
  $V = V_1 + V_2 + \dots + V_m$ (V este sumă directă)
- $\forall \lambda, \mu \in \sigma(f)$, $\lambda \neq \mu \Rightarrow V_\lambda \cap V_\mu = \{0_V\}$
- Sumele de subspații proprii sunt sume directe

VECTORI PROPRII pt. MATRICI

- $A \in \mathcal{M}_n(K)$
- $X \in K^n = \mathcal{M}_{n,1}(K) \Big| \Rightarrow X$ vector propriu pt A dacă $\exists \lambda \in K$ a.î. $AX = \lambda X$
- $V_\lambda = \{X \in K^n \mid AX = \lambda X\}$
- f endomorfism, $A \overset{not}{=} M_B(f) \Big| \Rightarrow \lambda \in \sigma(f) \Leftrightarrow \lambda \in \sigma(A)$

POLINOMUL CARACTERISTIC ASOCIAT LUI A:

$$P_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_n)$$

- $\lambda \in \sigma(A) \Leftrightarrow P_A(\lambda) = 0$ [nesingulară $\Leftrightarrow \exists C^{-1}$]
- A, B asemenea ($A \sim B$) dacă $\exists C \in \mathcal{M}_n(K)$ nesingulară a.î. $B = C^{-1}AC$
- două matrice asemenea au același polin caracteristic
- $f: V \to V$ apl lin., B, B' baze ale $V \Big| \Rightarrow M_B(f) \sim M_{B'}(f)$
- $f: V \to V$, $A \overset{not}{=} M_B(f)$ atunci $P_A(\lambda) \overset{def}{=} P_f(\lambda)$
- $\lambda \in \sigma(f) \Leftrightarrow P_f(\lambda) = 0$
- $\lambda_0 \in \sigma(f)$ atunci $P_A(\lambda) = P_f(\lambda) = (\lambda - \lambda_0)^{m_{\lambda_0}} \underbrace{Q(\lambda_0)}_{\neq 0}$; $Q \in K_{n-m_{\lambda_0}}[X]$

  m_{λ_0} = MULTIPLICITATEA ALGEBRICĂ A λ_0
- $\dim_K V_{\lambda_0} = n_{\lambda_0}$ = MULTIPLICITATEA GEOMETRICĂ A λ_0
- TEOREMA HAMILTON-CAYLEY $\forall A \in \mathcal{M}_n(K)$ avem $P_A(A) = \mathbb{O}_n$
- $A \in \mathcal{M}_n(K)$ diagonalizabilă $\Leftrightarrow A \sim D$, unde $D \in \mathcal{M}_n(K)$ matrice diagonală
  $\Leftrightarrow \exists T \in \mathcal{M}_n(K)$ nesingulară a.î. $A = T^{-1}DT$
- $\ker(f - id_V \cdot \lambda) \neq \{0_V\} \Leftrightarrow M_B(f - \lambda id_V)$ neinversabilă $\Leftrightarrow \underbrace{\det(M_B(f) - \lambda I_n)}_{P_{M_B(f)}(\lambda)} = 0$

- Suma valorilor proprii ale unei matrici este $tr A$ (urma ei)
- $P_f(\lambda) = P_{M_B(f)}(\lambda)$
- $\forall \lambda \in \sigma(f)$ avem $1 \leq n_\lambda \leq m_\lambda$
- matricea D are pe diag. princ. val. proprii ale A, fiecare dintre acestea apărând de un nr. de ori egal cu multiplicitatea ei algebrică
- A diagonalizabilă $\Rightarrow P_A(\lambda) = (-1)^n (\lambda - d_{11})(\lambda - d_{22}) \cdots (\lambda - d_{nn})$

[CRITERIUL NECESAR DE DIAGONALIZARE]

- f diagonalizabil $\Leftrightarrow \exists$ o bază B a lui V, a.î. $M_B(f)$ matrice diagonală
- f diagonalizabil $\Leftrightarrow M_B(f)$ diagonalizabilă
- CRITERIUL GENERAL DE DIAGONALIZARE:

$$P_f(\lambda) = (-1)^n (\lambda - \lambda_1)^{m_1} (\lambda - \lambda_2)^{m_2} \cdots (\lambda - \lambda_p)^{m_p}$$

AFIRMAȚII ECHIVALENTE:

1° f diagonalizabil
2° $\exists$ B bază a V formată din vectori proprii ai lui f
3° $V_{\lambda_1} \oplus V_{\lambda_2} \oplus \cdots \oplus V_{\lambda_p} = V$
4° $\lambda \in \sigma(f)$ $m_\lambda = n_\lambda$

- f endomorfism diagonalizabil $\Rightarrow B_{\lambda_1} \cup B_{\lambda_2} \cup \cdots \cup B_{\lambda_p}$ este o bază a V relativ la care matricea asociată lui V este o matrice diagonală

[B_{λ_i} este o bază pt V_{λ_i}]

- A diagonalizabilă $\{v_1^{(1)}, v_2^{(1)} \cdots v_{m_1}^{(1)}\}$ bază pt V_{λ_1}
$\{v_1^{(2)}, v_2^{(2)} \cdots v_{m_2}^{(2)}\}$ bază pt V_{λ_2}
$\cdots\cdots\cdots\cdots$
$\{v_1^{(p)}, v_2^{(p)} \cdots v_{m_p}^{(p)}\}$ bază pt V_{λ_p}

$$T \overset{not}{=} \left(v_1^{(1)} \middle| v_2^{(1)} \middle| \cdots \middle| v_{m_1}^{(1)} \middle| v_1^{(2)} \middle| \cdots \middle| v_{m_2}^{(2)} \middle| \cdots \middle| v_1^{(p)} \middle| \cdots \middle| v_{m_p}^{(p)}\right)$$

avem

$$T^{-1}AT = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & & 0 \\ & \ddots & & & \\ & & \lambda_1 & & \\ & & & \lambda_2 & \\ & & & & \ddots \\ 0 & & & & \lambda_p \end{pmatrix}$$

(λ_1 de m_1 ori, λ_2 de m_2 ori)

PROIECȚIA VECTOR PE ALT VECTOR $pr_v x = \frac{\langle x, v \rangle}{\langle v, v \rangle} v$ (A)

PSEUDOSOLUȚIA: $\bar{x} = (A^T A)^{-1} A^T b$

• A are col. ortogonale $\Rightarrow pr_{T(A)} b = \sum_{k=1}^{m} pr_{a_k} b$

• ORICE MATRICE SIMETRICĂ E DIAGONALIZABILĂ

$A = QR$ → $Q = (w_1 | w_2 | \dots | w_m)$ [Gram-Schmidt]

→ $R = \begin{pmatrix} \|v_1\| & \langle a_2, w_1 \rangle & \langle a_3, w_1 \rangle \\ 0 & \|v_2\| & \langle a_3, w_2 \rangle \\ 0 & 0 & \|v_3\| \end{pmatrix}$

FORMA CANONICĂ A FORMEI PĂTRATICE: $f(y_1 w_1 + y_2 w_2 + y_3 w_3) =$ (bazele V_1 după GS)

$= \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \lambda_3 y_3^2$ (λ)

• POZ/NEG. DEF $\Rightarrow$ CRIT SYLVESTER: $\Delta_i > 0$ / $(-1)^i \Delta_i > 0$

• $\vec{a} \perp \vec{b} \iff \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 0$

• aria paralelogramului $\|\vec{a} \times \vec{b}\| = 0$

• $\vec{a} \parallel \vec{b} \iff \vec{a} \times \vec{b} = 0$

• $(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = 0 \iff$ vectori coplanari

• volumul paralelipipedului $|(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})|$

• UNGHIUL ÎNTRE PLANE: $\cos \varphi = \frac{|\langle \vec{N_1}, \vec{N_2} \rangle|}{\|\vec{N_1}\| \cdot \|\vec{N_2}\|}$

• DREAPTA DET. DE | 1 PCT, 1 VECTOR $D: \frac{x-x_0}{a} = \frac{y-y_0}{b} = \frac{z-z_0}{c}$

| 2 PCT: $D: \frac{x-x_1}{x_2-x_1} = \frac{y-y_1}{y_2-y_1} = \frac{z-z_1}{z_2-z_1}$

• FASCICUL DE PLANE: $P_1 \cap P_2 = D$

$D \subset P \iff P: \alpha(a_1 x + b_1 y + c_1 z + d_1) + \beta(a_2 x + b_2 y + c_2 z + d_2) = 0$

• DISTANȚA PUNCT-PLAN:

$$d(A, P) = \frac{|a x_A + b y_A + c z_A + d|}{\underbrace{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}_{\|\vec{N_P}\|}}$$

(B)

- UNGHIUL DREAPTĂ-PLAN: $\sin\theta = \frac{|\langle \vec{N_p}, \vec{v_d} \rangle|}{\|\vec{N_p}\| \cdot \|\vec{v_d}\|}$
- NORMALA LA PLAN: $\vec{N_p} = a\vec{i} + b\vec{j} + c\vec{k}$
- $\mathcal{P} \perp \vec{N} = a\vec{i} + b\vec{j} + c\vec{k}$; $M_0(x_0, y_0, z_0) \in \mathcal{P}$
  $\Rightarrow \mathcal{P}: a(x-x_0) + b(y-y_0) + c(z-z_0) = 0$
- $\mathcal{D}: \begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z + d_1 = 0 \\ a_2x + b_2y + c_2z + d_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \vec{v_d} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{vmatrix}$
- perp. comună: $\mathcal{N} = \underbrace{(N, D_1)}_{\text{plan}} \cap \underbrace{(N, D_2)}_{\text{plan}}$

(I) $y' = f(x)g(y)$ → $g(y) = 0 \Rightarrow$ soluție singulară
→ $\frac{y'}{g(y)} = f(x) \longrightarrow \frac{1}{g(y)}dy = f(x)dx$ $\int$

(II) $y' = f\left(\frac{y}{x}\right) \longrightarrow z = \frac{y}{x} \longrightarrow y = zx \longrightarrow y' = z + z'x$
$\Rightarrow$ ecuație în z', z, x

(III) $y' = f(ax + by + c) \longrightarrow z = ax + by + c \longrightarrow z' = a + by' \longrightarrow y' = \frac{z' - a}{b}$
- se fol. în cazul $\frac{a_1x + b_1y + c_1}{a_2x + b_2y + c_2}$, când $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = 0$

(IV) $y' = f\left(\frac{a_1x + b_1y + c_1}{a_2x + b_2y + c_2}\right)$, cu $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} \neq 0 \longrightarrow z = \frac{y - y_0}{x - x_0}$
- unde x_0, y_0 e sol. unică a $\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1 = 0 \\ a_2x + b_2y + c_2 = 0 \end{cases}$

(V) $y' + f(x)y = g(x) \longrightarrow$ înmulțim ecuația cu $e^{\int f(x)dx}$
$\Rightarrow$ în stânga egalității vom avea $(y(x)e^{\int f(x)dx})' \longrightarrow$ integrăm

(VI) $y' + f(x)y = g(x)y^\alpha$ → $\alpha > 0 \Rightarrow y = 0$ soluție constantă
→ $y > 0 \longrightarrow y'y^{-\alpha} + f(x)y^{1-\alpha} = g(x)$
$\longrightarrow z = y^{1-\alpha}(x) \longrightarrow z' = (1-\alpha)y^{-\alpha}y' \longrightarrow$ înmulțim ec. cu $(1-\alpha)$
$\Rightarrow$ ec. dif. liniară (V) în z

$a_m y^{(m)} + a_{m-1} y^{(m-1)} + \dots + a_1 y' + a_0 y = f(x)$ ©

- CAUCHY: $y(x_0)=y_0$, $y'(x_0)=y_1$, $\dots$, $y^{(m-1)}(x_0)=y_{m-1}$ $\Rightarrow$ SOL. UNICĂ y
- λ SOL. A EC. CARACTERISTICE $\rightarrow$ $x^{m-1}e^{\lambda x}$
- $\alpha+i\beta$ SOLUȚIE $\rightarrow$ $x^{s-1}e^{\alpha x}\sin\beta x$, $x^{s-1}e^{\alpha x}\cos\beta x$

} SOL. GEN = combinație liniară

y_p – COEF. NEDET.

-pt coeficienți constanți: $f(x)=e^{\alpha x}(P_m(x)\cos\beta x + Q_m(x)\sin\beta x)$

$\Rightarrow y_p = x^s e^{\alpha x}(\tilde{P}_N(x)\cos\beta x + \tilde{Q}_N(x)\sin\beta x)$

y_p – VARIAȚIA CONSTANTELOR

-baza S de sol. a ec. omogene $\{\varphi_1 \dots \varphi_m\}$

$y_p = C_1(x)\varphi_1(x) + C_2(x)\varphi_2(x) + \dots + C_m(x)\varphi_m(x)$

$$\begin{cases} C_1'(x)\varphi_1(x) + \dots + C_m'(x)\varphi_m(x) = 0 \\ C_1'(x)\varphi_1'(x) + \dots + C_m'(x)\varphi_m'(x) = 0 \\ \dots \\ C_1'(x)\varphi_1^{(m-2)}(x) + \dots + C_m'(x)\varphi_m^{(m-2)}(x) = 0 \\ C_1'(x)\varphi_1^{(m-1)}(x) + \dots + C_m'(x)\varphi_m^{(m-1)}(x) = \frac{f(x)}{a_m} \end{cases}$$

luăm const. de integrare zero

EULER

$a_m x^m y^{(m)} + a_{m-1} x^{m-1} y^{(m-1)} + \dots + a_1 x y' + a_0 y = f(x)$

- SCHIMBARE $\rightarrow$ DE VAR: $x = e^t$
  - DE FCT: $z(t) = y(e^t)$ $\rightarrow$ $\dot{z}(t) = y'(e^t)e^t$
    - $\ddot{z}(t) = y''(e^t)e^{2t} + y'(e^t)e^t$

$= (1-\lambda)(\lambda^2 - \lambda + 4)$

$V_{\lambda=1} = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mid \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 2 & -2 & -2 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} = S_p$

$\Rightarrow$ nu ediagonalizabilă

Sol gen a sist: $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = M(t) \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix}$

alegem $M(t) = e^{At}$

$\dots = (At)^2 \dots (At) + \alpha_0 I_3$

SISTEME DIFERENȚIALE LINIARE

- CAUCHY: $X(t_0) = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_m \end{pmatrix} \Rightarrow$ SOL. UNICĂ
- MATRICEA FUNDAM. $M(t) = (\varphi_1 | \varphi_2 | \dots | \varphi_m)$ — bază pt S
- SOL. GEN. A SIST OMOGEN: $X(t) = M(t) \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_m \end{pmatrix}$, cu $c_1 \dots c_m \in \mathbb{R}$
  - altă formă: $X(t) = c_1\varphi_1(t) + c_2\varphi_2(t) + \dots + c_m\varphi_m(t)$
- $\lambda \in \sigma(A)$, $\{v_1 \dots v_m\}$ bază pt $V_\lambda \longrightarrow \{e^{\lambda t}v_1, \dots e^{\lambda t}v_m\}$ SOLUȚII
- $\alpha+\beta i \in \sigma(A)$, $\{w_1 \dots w_s\}$ bază pt $V_{\alpha+\beta i}$

$\hookrightarrow \mathrm{Re}(e^{(\alpha+i\beta)t}w_1), \dots \mathrm{Re}(e^{(\alpha+i\beta)t}w_s)$
$\hookrightarrow \mathrm{Im}(e^{(\alpha+i\beta)t}w_1), \dots \mathrm{Im}(e^{(\alpha+i\beta)t}w_s)$
} SOLUȚII } SOL. GEN. $\Rightarrow M(t)$

! EULER: $e^{(\alpha+i\beta)t} = e^{\alpha t}(\cos\beta t + i\sin\beta t)$

- SOL. PARTIC. A SIST NEOMOGEN:

$X_p(t) = M(t) \begin{pmatrix} c_1(t) \\ c_2(t) \\ \vdots \\ c_m(t) \end{pmatrix}$ astfel încât $M(t) \begin{pmatrix} c_1'(t) \\ c_2'(t) \\ \vdots \\ c_m'(t) \end{pmatrix} = b(t)$

$\Leftrightarrow c_1'(t)\varphi_1(t) + c_2'(t)\varphi_2(t) + \dots + c_m'(t)\varphi_m(t) = b(t)$

$\Rightarrow$ SOL. GEN: $X(t) = X_h(t) + X_p(t) = M(t) \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_m \end{pmatrix} + M(t) \int M^{-1}(t) b(t)\, dt$

EXPONENȚIALA UNEI MATRICE: $e^A = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} A^m$! $\sum_{m=0}^{\infty} \frac{x^m}{m!} = e^x$ $(x \in \mathbb{R})$

CALCUL: $e^{At} = \alpha_{m-1}(At)^{m-1} + \dots + \alpha_1(At) + \alpha_0 I_m$

- notăm $r(\lambda) = \alpha_{m-1}\lambda^{m-1} + \alpha_{m-2}\lambda^{m-2} + \dots + \alpha_1\lambda + \alpha_0$

pt. fiecare val. proprie $\mu \in \sigma(At)$ facem

$$\begin{cases} r(\mu) = e^{\mu} \\ r'(\mu) = e^{\mu} \\ \dots \\ r^{(m-1)}(\mu) = e^{\mu} \end{cases} \Rightarrow \text{aflăm } \alpha_0, \alpha_1, \dots \alpha_{m-1} \text{ (în funcție de } e^t \text{ și } t)$$

[punem t în loc de μ]

SOL GEN: $X(t) = e^{At}\left(\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_m \end{pmatrix} + \int e^{-At} b(t)\, dt \right)$ sau $X(t_0) = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_m \end{pmatrix} \rightarrow X(t) = e^{A(t-t_0)} \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_m \end{pmatrix} + \int_{t_0}^{t} e^{A(t-s)} b(s)\, ds$

$[e^{At} = M(t)]$

(putem alege $t_0 = 0$)